பார் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை *N*-விதியைப் பின்பற்றுகிறது *N*-1 விதியில் (*N*லிருந்து ஒன்றை கழித்தல் விதி) *N* என்பது செல்லில் உள்ள *X* குரோமோசோம்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆகும்.

தேனீக்களின் ஒற்றைமய-இரட்டைமய நிலை:

ஹைமனோப்டிரா வகையைச் சேர்ந்த பூச்சிகளான தேனீக்கள், எறும்புகள் மற்றும் குளவிகளில் பொதுவாக **ஒற்றைமய-இரட்டைமய** முறையில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறுகின்றது. இம்முறையில் சேய் உயிரிகளின் பாலினம், அவை பெறுகிற குரோமோசோம் தொகுதியின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கருவுற்ற முட்டைகள் பெண் உயிரிகளாகவும் (இராணி மற்றும் வேலைக்கார தேனீக்கள்) கருவுறாத முட்டைகள் ஆண் தேனீக்களாக **கன்னி இனப்பெருக்க முறையிலும்** (*Parthenogenesis*) வளர்ச்சியடைகின்றன. ஆண் தேனீக்களில் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை பாதியளவே உள்ளன(ஒற்றைமயம்). பெண் தேனீக்களில் குரோமோசோம்கள் இரு மடங்காக உள்ளன (இரட்டைமயம்). இதனால் இம்முறை **ஒற்றைமய – இரட்டைமய பால் நிர்ணயம்** என அழைக்கப்படுகின்றது.

இவ்வகையான பால் நிர்ணயம், தேனீக்களின் சமூக வாழ்க்கை பரிணாமத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன. ஒரு இரட்டைமய தன்மை கொண்ட தேனீ, இராணித் தேனீயாகி கூட்டத்திற்கான முட்டைகளை இடுகின்றன. கருவுற்ற முட்டையில் இருந்து உருவாகும் பிற பெண் தேனீக்கள், இராணித் தேனீ இடும் முட்டைகளை பராமரிப்பதற்கும் அதன் இனப்பெருக்க வெற்றிக்கும் மறைமுகமாக தங்களுக்காகவும் பங்களிக்கின்றன. எனவே, இத்தகைய நிகழ்வு **"உறவினர் தேர்வு"** (*Kin selection*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வகையான ஹார்மோனைச் சுரப்பதன் மூலம் இராணித் தேனீ வேலைக்கார தேனீக்களின் இனப்பெருக்க திறனை ஒடுக்கி தன் சமூக வாழ்க்கை சூழலை கட்டமைத்துக் கொள்கிறது.

4.5 பால் சார்ந்த மரபுக்கடத்தல் (Sex Linked Inheritance)



ஏதாவது ஒரு பால் குரோமோசோமில் அமைந்துள்ள மரபணு சில பண்புகளின் மரபுகடத்தலை நிர்ணயிக்கின்றது. இதுவே **பால்சார்ந்த மரபுக்கடத்தல்** ஆகும்.

X அல்லது *Y* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுக்கள் **பால்சார்ந்த மரபணுக்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. *X* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுககள் ***X* சார்ந்த மரபணுக்கள்** ஆகும். *Y* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுக்கள் **'*Y* சார்ந்த மரபணுக்கள்' அல்லது 'ஹோலாண்டிரிக் ஜீன்கள்'** (*Holandric genes*) என அழைக்கப்படுகின்றன. *Y* சார்ந்த மரபணுக்களுக்கு இணையான அல்லீல்கள் *X* குரோமோசோமில் இல்லை. *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் *Y* குரோமோசோமுடன் சேர்ந்தே கடத்தப்படுவதால் ஆண் பாலினத்தில் மட்டுமே அவை தன் பண்புகளை புறத்தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றன. பால்சார்ந்த பண்புகளின் மரபுக்கடத்தல் பெண்களைவிட ஆண்களில் பொதுவாக அதிகம் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில், ஆண்கள் **ஹெமிசைகஸ்** (*Hemizygous*) தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பதால் ஒரு திடீர் மாற்ற அல்லீல் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும்போது அதற்கான பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றது. வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள *X* சார்ந்த அல்லது *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் (ஒவ்வாத்தன்மை பகுதிகள்) குன்றல் பகுப்பின் போது **இணை சேர்வதோ** அல்லது **குறுக்குதெதிர் மாற்றத்தில்** பங்குகொள்வதோ இல்லை. எனவே *X* அல்லது *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் மரபுவழி கடத்தப்படுதலே **பால் சார்ந்த மரபுக்கடத்தல்** என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

4.5.1 *X* சார்ந்த மரபணுவின் மரபுக்கடத்தல்

சிவப்பு – பச்சை நிறக்குருடு அல்லது டால்டோனிசம், இரத்தக்கசிவு நோய் (*Haemophilia*) மற்றும் டச்சென்னின் தசை நலிவு நோய் போன்றவை மனிதனில் காணப்படும் *X* சார்ந்த மரபணுவின் மரபுக்கடத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 4.indd 58 20-03-2020 10.51.29 AM